

Datum izdavanja 15-lip-2009

Datum revizije 09-vlj-2024

Broj revizije 4

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>Hexanes, mixed isomers, ACS</b> |
| Cat No. :                      | <b>33321</b>                       |
| Sinonimi                       | Hex                                |
| Indeksni broj                  | 601-007-00-7                       |
| CAS br                         | 92112-69-1                         |
| EC br                          | 295-570-2                          |
| Molekulska formula             | C6 H14                             |
| Registracijski broj po REACH-u | -                                  |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hexanes, mixed isomers, ACS

Datum revizije 09-vlj-2024

## Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

## Opasnosti po zdravlje

Aspiracijska toksičnost

Kategorija 1 (H304)

nagrizanja/nadraživanja kože

Kategorija 2 (H315)

Reproduktivna toksičnost

Kategorija 2 (H361f)

Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 3 (H336)

Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 2 (H373)

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 2 (H411)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H304 - Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav

H315 - Nadražuje kožu

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

H361f - Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost

H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

### Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P308 + P313 - U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hexanes, mixed isomers, ACS

Datum revizije 09-vlj-2024

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta                  | CAS br     | EC br     | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexane, branched and linear | 92112-69-1 | 295-570-2 | 100               | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

### Napomena

REACH registration as UVCB (Distillates (petroleum), C6-rich), EC 925-292-5, Hydrocarbons, C6, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, n-hexane rich

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Registracijski broj po REACH-u | - |
|--------------------------------|---|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                                                         |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                                                       |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja. Ako povraćanje događa, naravno, imaju žrtve nagnuti prema naprijed. |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave. Rizik od teških ozljeda pluća (aspiracijom).                                   |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                       |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. Izaziva depresiju centralnog živčanog sustava

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

## 5.1. Sredstva za gašenje

### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Ne koristiti snažan mlaz vode jer to može raspršiti i proširiti požar.

## 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inernim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## **ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Osigurati prikladno prozračivanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni.

### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hexanes, mixed isomers, ACS

Datum revizije 09-vlj-2024

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od topline, iskre i plamena.

Klasa 3

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta                  | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                                                                                                                                                                                                 | Belgija | Španjolska                                                                        |
|-----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Hexane, branched and linear |                |                        | TWA / VME: 500 ppm (8 heures). except n-Hexane<br>TWA / VME: 1800 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). except n-Hexane<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . |         | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1790 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta                  | Italija | Njemačka                                                                                                                                                                          | Portugal             | Nizozemska | Finska                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexane, branched and linear |         | TWA: 500 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>Höhepunkt: 1000 ppm<br>Höhepunkt: 3600 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 horas |            | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponenta                  | Austrija | Danska | Švicarska | Poljska | Norveška                                                  |
|-----------------------------|----------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Hexane, branched and linear |          |        |           |         | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Komponenta                  | Bugarska | Hrvatska | Irska | Cipar | Češka Republika                    |
|-----------------------------|----------|----------|-------|-------|------------------------------------|
| Hexane, branched and linear |          |          |       |       | Potential for cutaneous absorption |

| Komponenta                  | Rusija | Republika Slovačka                                                             | Slovenija | Švedska | Turska |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| Hexane, branched and linear |        | Ceiling: 3600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1800 ppm |           |         |        |

#### Biološke granične vrijednosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hexanes, mixed isomers, ACS

Datum revizije 09-vlj-2024

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti; Hydrocarbons, C6, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, n-hexane rich

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nije primjenljivo. Tvar je kompleksna UVCB (Nepoznata ili Promjenljivih kompozicija, Kompleksni reakcijski proizvodi i Biološki materijali).

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma           | Vidi preporuke     | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Viton (R)             | proizvođača        |                   |             |                     |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hexanes, mixed isomers, ACS

Datum revizije 09-vlj-2024

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141  
Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

**Nadzor nad izloženošću okoliša**      Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                                 |                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Tekućina                                        |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  | Bezbojno                                        |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Nikakve informacije nisu dostupne               |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka                         |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | -95 °C / -139 °F                                |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka                         |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 69 °C / 156.2 °F                                | @ 760 mmHg                                        |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Lako zapaljivo                                  | Na temelju test podataka                          |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nije primjenljivo                               | Tekućina                                          |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | <b>Donja</b> 1.1 vol%<br><b>Gornja</b> 7.5 vol% |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | -22 °C / -7.6 °F                                | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | 223 °C / 433.4 °F                               |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka                         |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne               |                                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | 0.31 mPa s @ 20 °C                              |                                                   |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Ne miješa se                                    |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne               |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                                 |                                                   |
| <b>Komponenta</b>                              | <b>Log Pow</b>                                  |                                                   |
| Hexane, branched and linear                    | 4.11                                            |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | 160 mbar @ 20°C                                 |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 0.659                                           |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nije primjenljivo                               | Tekućina                                          |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nema dostupnih podataka                         | (Zrak = 1.0)                                      |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nije primjenljivo (tekućina)                    |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Molekulska formula</b>   | C6 H14                                         |
| <b>Molekularna težina</b>   | 86.18                                          |
| <b>Eksplozivna svojstva</b> | Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Opasna polimerizacija</b> | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| <b>Opasne reakcije</b>       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hexanes, mixed isomers, ACS

Datum revizije 09-vlj-2024

## 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izloženost svjetlu. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

## 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva.

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Dermalno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Komponenta                  | LD50 oralno                | LD50 dermalno              | LC50 Udisanje                            |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Hexane, branched and linear | LD50 = 15000 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3350 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 259354 mg/m <sup>3</sup> (Rat) 4h |

##### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 2

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

##### (f) karcinogenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

##### (g) reproduktivna toksičnost; Reproduktivni učinci

Kategorija 2

Moguća opasnost smanjenja plodnosti.

##### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Centralni živčani sustav (CŽS).

##### (i) STOT-opetovana izloženost;

Kategorija 2

Ciljani organi

Srce, Centralni živčani sustav (CŽS).

##### (j) težnja opasnosti;

Kategorija 1

Simptomi / učinci,

Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice,



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hexanes, mixed isomers, ACS

Datum revizije 09-vlj-2024

akutni i odgođeni umora, mučnine i povraćanja. Izaziva depresiju centralnog živčanog sustava.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti** Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Na temelju dostupne literature. Podaci iz usko analognim tvarima.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost**

Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

**Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih**

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta                  | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|
| Hexane, branched and linear | 4.11    | Nema dostupnih podataka       |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku.

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojeane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljениh proizvoda** Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža**

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hexanes, mixed isomers, ACS

Datum revizije 09-vlj-2024

specifični za primjenu.

## Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš. Ne izlijevati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1208            |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | Hexanes (Mixture) |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 3                 |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II                |

### ADR

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1208            |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | Hexanes (Mixture) |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 3                 |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II                |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1208            |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | Hexanes (Mixture) |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 3                 |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II                |

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.5. Opasnosti za okoliš</u> | Opasno za okoliš<br>Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</u> | Nema posebnih mjera opreza potrebne. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</u> | Nije primjenjivo, zapakirane robe |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hexanes, mixed isomers, ACS

Datum revizije 09-vlj-2024

| Komponenta                  | CAS br     | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|------|------|------|
| Hexane, branched and linear | 92112-69-1 | 295-570-2 | 438-390-3 | -   | -     | X    | -    | X    | X    |

  

| Komponenta                  | CAS br     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hexane, branched and linear | 92112-69-1 | -    | -                                             | -   | -    | X    | X     | -     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta                  | CAS br     | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexane, branched and linear | 92112-69-1 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                  | CAS br     | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexane, branched and linear | 92112-69-1 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Obratiti pažnju na Uredbu 94/33/EC o zaštiti mladih ljudi na radu

Uzeti na znanje Dir 92/85/EC o zaštiti trudnica i dojilja na radu

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 3 (samo razvrstavanje)

| Component                                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexane, branched and linear<br>92112-69-1 ( 100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hexanes, mixed isomers, ACS

Datum revizije 09-vlj-2024

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H304 - Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav  
H315 - Nadražuje kožu  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
H361f - Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** – Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokonzentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

**Pripremio/la**

**Datum izdavanja**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

15-lip-2009

09-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hexanes, mixed isomers, ACS

Datum revizije 09-vlj-2024

---

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**